赛题 04 企业智能信贷尽调 · 技术方案

状态：定稿候选（对应提交版本 `00e905f`）。提交命名 智算先锋队_赛题04_技术方案.md/.pdf；A4、字号≥10.5pt、PDF≤30MB。文中能力与数据均为该版本真实实现与实测结果，未实现或受限的部分逐条如实标注，不使用官方示例结论。

---

1. 多 Agent 架构

1.1 总体形态：主控 + 六个业务角色 + 确定性工具（ADR-0008）

系统采用「统一主控 + 六个业务角色 + 确定性计算工具」的多 Agent 架构：

- **主控（controller）**：沿用场景工具循环，负责意图识别、对象定位（企业 / 申请）、歧义澄清、决定是否发起尽调子计划。不设轮数上限，由 token 预算兜底（`agents.yaml` 的 `controller.max_total_tokens`）。
- **六个业务角色**：工商核验（business）、财报解析（finance）、舆情扫描（opinion）、反欺诈（fraud）、评级授信（rating）、报告（report）。每个角色有独立职责、结构化输入输出（Pydantic 校验）和真实执行记录（`llm_calls.purpose=role:*`）。
- **确定性工具（`app/tools/dd_calc.py`）**：所有业务数字（指标、评分、评级、额度）由纯函数实时计算，模型只做解读与成文，不改数值。

候选方案比较：开放式自治 Agent 对话轮次与冲突不可控，难以满足 30 秒级时延与同输入稳定复现，未采用；单主 Agent 直调工具不满足本题多 Agent 协作要求，保留为其他场景的运行方式。

1.2 执行流程（完整尽调）

```
用户请求 → run_service（输入合规 + PII 掩码）
        → 主控工具循环（意图 / 定位 / run_dd_agents）
   run_dd_agents(mode=full)
        → prepare：只读快照 + 代号化（主线程，冻结十张表）
        → compute：按依赖顺序算完全部数字（纯函数，毫秒级）
        → business / finance / opinion / fraud / rating 并行解读（各一次模型调用）
        → report：报告角色成文
        → verify：事实校验（纯函数）
        → engine 判定终态 → 输出合规（还原企业名称）→ 证据与轨迹落库
```

- **prepare 快照**：读出申请与十张表，深拷贝冻结；角色只读快照，数据库访问只在主线程的读（prepare）与写（收尾落库）两个阶段，并行角色不持有 Session，规避 ORM 并发问题。
- **并行解读口径**（`agents.yaml` 的 `parallel_analysis: true`，默认开启）：`compute` 先把五个角色的数字全部算完，五个解读同时调用模型（按各角色 `max_tokens` 预占 token）；反

欺诈、评级的解读只看上游数字，不看上游文字判断。设为 `false` 回到逐级串行（business/finance/opinion 并行 → fraud → rating → report）。该改造使公开集单笔耗时从平均约 81 秒降至 22–26 秒。

- **静态拓扑 + 跳过**：六个角色节点始终在 LangGraph 图中，不在计划内的角色进入后直接返回 `skipped`，事件可预测；未采用动态 `Send`。
- **调度边界**：只用 LangGraph 做依赖调度；模型只经 `app/llm.py` 调用锁定的 `deepseek-v4.1-flash`，不用框架自带 ChatModel / ToolNode。

1.3 角色执行模板

每个角色统一三步（`app/agent/dd_roles.py`）：

1. **计算**：调用 `dd_calc` 纯函数（`verify_business` / `analyze_financials` / `scan_public_opinion` / `detect_fraud` / `rate_risk` + `calc_credit_limit` / `build_report`）。
2. **分析**（角色配置 `llm: true` 时）：把代号化的计算摘要送给模型，temperature=0，输出 JSON `{analysis, keyFindings[], uncertainties[], needsReview}`，Pydantic 校验失败回错重试 1 次，仍失败记为 `degraded`。
3. **产出 `RoleResult`**：role、status（`ok`/`degraded`/`skipped`/`failed`）、data、analysis、待落库证据、调用审计、usage、durationMs。计算抛 `ToolError`（如企业不存在）时该角色 `failed`，下游依次 `skipped`，系统如实终态失败，不回填模板结论。

1.4 角色配置与路径

配置项	路径（`ocft-backend/scenarios/dd04/`）	用途
角色编排	`agents.yaml`	角色开关、依赖（depends_on）、每角色 max_tokens / timeout、主控 token 上限、thinking 开关、parallel_analysis
角色提示词	`prompts/*.md`	六个角色的分析要求与输出契约说明
场景注册	`app/agent/scenarios.py`	`Scenario(system_prompt, allowed_tools)`，换场景只换场景包

ADR-0008 五项关键拍板：① 运行时不读外部汇总评级 `risk_level_summary`；② 六角色默认全开模型分析（可按角色配置关闭）；③ 首版无角色补查（预取完整快照，见 11.4 已知局限）；④ 不限轮数不限总时长，保留 token 上限与单次调用超时兜底；⑤ 名称还原规则——用户问题保留原文，外送模型用代号，输出合规检查后仅还原企业名称。

---

2. 数据导入与建模

2.1 原始数据与表建模

原始数据包为 9 张业务表 CSV + 1 张关系说明（`schema_relationships.csv`），另有单独的问询自测集（`question_public.csv`）与公开测试集答案文件（不进入运行时，见 11.3）。表结构与模型/工具映射：

原始 CSV	业务键	ORM 模型（`app/models.py`）	消费工具
enterprise_basic.csv	enterprise_id	EnterpriseBasic	verify_business
enterprise_finance.csv	enterprise_id + year	EnterpriseFinance	analyze_financials
enterprise_shareholder.csv	enterprise_id + 股东名 + 类型	EnterpriseShareholder	verify_business
enterprise_lawsuit.csv	case_id	EnterpriseLawsuit	scan_public_opinion
enterprise_public_opinion.csv	event_id	EnterprisePublicOpinion	scan_public_opinion
enterprise_related.csv	enterprise_id + 关联名 + 类型	EnterpriseRelated	verify_business / detect_fraud
enterprise_guarantee.csv	enterprise_id + 被担保方 + 类型 + 期限	EnterpriseGuarantee	verify_business / detect_fraud
enterprise_risk.csv	enterprise_id	EnterpriseRisk	评分卡（不读 risk_level_summary）
loan_application.csv	application_id	LoanApplication	run_service 定位 / 额度测算

建模约定：金额单位统一万元、Decimal 运算；迁移只追加（`app/migrations.py`）；原始事实与推导结果分表存储，推导结果（证据快照）不覆盖原始行。

2.2 三条导入路径（同一套校验与模型）

1. **默认样例（启动自动灌入）**：`db.seed` 在后端启动时幂等导入 `scenarios/dd04/data/` 下的样例数据，重复启动不产生重复行。
2. **整批换数据**：`python -m app.dd_import <目录>` 覆盖式导入官方数据包；**自动跳过 `question_public.csv` 与公开测试集答案文件**，保证参考答案不进入运行时库。
3. **增量新增**：工作台业务数据页各表的「导入」按钮（按表弹窗），或 `POST /api/agent/data/imports`（1–9 个业务 CSV，单文件 ≤10MiB、≤20000 条；同键同内容跳过、同键不同内容返回 409 拒绝，不静默覆盖；`schema_relationships.csv` 不接受导入）。

导入均走字段白名单与类型校验，失败行携带定位信息返回，不整批静默吞错。

2.3 答案列隔离（T0 改造）

`enterprise_risk` 表的 `risk_level_summary`（外部汇总评级）列在数据库中保留（导入需与原 CSV 一致），但运行时任何代码不读取：工具、证据、目录、提示词、`sql_query` 白名单全部覆盖，`tests/test_dd_answer_isolation.py` 回归保护。

---

3. 财报解析

3.1 期间与勾稽口径

- **取数期间**：申请日之前最近的完整年度为基准年，同时保留近三年科目做趋势；缺少披露日期字段，报告如实注明「不能保证申请当日已经披露」。
- **勾稽校验**：资产 = 负债 + 所有者权益，容差 1 万元（`metrics.yaml` 的 `balance_tolerance`），超差记为异常线索并关联证据。
- **金额单位**：万元；展示舍入最后执行，不用显示值参与下游计算。

3.2 指标清单（`scenarios/dd04/metrics.yaml`，改阈值只改配置）

指标	口径	警戒线（warn）	拦截线（block）
资产负债率	总负债/总资产	> 0.70	> 0.85
净利率	净利润/营业收入	< 0.03	< 0
净资产收益率 ROE	净利润/所有者权益	< 0.05	—
总资产收益率 ROA	净利润/总资产	< 0.02	—
经营现金流/净利润	—	< 0.5	—
应收账款周转天数	平均应收×360/营业收入	> 120	—
存货周转天数	平均存货×360/营业收入	> 180	—
有息负债/总资产	—	> 0.40	> 0.60
期间费用率	三费合计/营业收入	> 0.25	—
研发费用率	研发费用/营业收入	< 0	—

- **分母口径**：数据集没有营业成本，存货与应收周转以**营业收入**为分母（`turnover_denominator: revenue`，报告中显式说明该口径）。
- **缺失指标不编造**：数据集没有流动资产、流动负债、营业成本，**流动比率、速动比率、毛利率不计算**，报告注明不可得，不填默认值。
- 零值与负值：净资产等口径在额度测算中按 `max(x, 0)` 截断（公式见第 7 章）；指标计算保留原始负值并触发对应警戒线。

每个指标的计算输入（科目、年度）、公式、结果与命中情况写入证据行，可从报告数字回溯到原始财报行。

---

4. 工商核验

4.1 核验项与方法

核验项	方法	阈值 / 口径（scorecard.yaml）
基础信息一致性	申请信息与企业基础表逐项对照（行业、成立时间、经营状态）	经营状态正常值：在业（normal_status）
资本实缴	实缴资本 / 注册资本	< 0.80 记异常线索（paid_in_min_ratio）
股东与控制	股东名册按类型汇总，识别法人/自然人持股结构	仅陈述事实，不穿透到无法核验的层级
关联企业	关联表按企业聚合，按关系类型分组	⩾ 4 家且存在担保圈时进入反欺诈 F06 线索
对外担保	担保表逐笔列出（被担保方、类型、期限、金额）	担保/净资产 ⩾10% 记 1 点、⩾30% 记 2 点（进评分卡）
经营异常/失信/限高	风险表字段	一票否决项（见第 7 章 veto）

4.2 边界

不凭「法人与实控人姓名不同」认定欺诈（同名/代理是正常商业事实）；未穿透核验的关联关系如实标注为事实陈述而非控制结论。每项核验结论关联来源表行主键，作为证据落库。

---

5. 舆情扫描

5.1 打分模型（scenarios/dd04/opinion.yaml）

舆情与涉诉合并为舆情风险分 opinionRiskScore（0—100，越高风险越大），健康分 = 100 − 风险分：

- 基础分 20；舆情事件按「情感 × 影响等级 × 时间衰减」计分：情感 正面 −6 / 中性 +2 / 负面 +14，影响 低 1.0 / 中 1.6 / 高 2.4，按事件日期每年衰减 0.85（截止时点 = 申请日 as_of）。
- 涉诉按案件状态 × 诉讼角色分桶计分：未结被告 18 / 未结其他角色 6 / 已结被告 4 / 已结其他 1；未结被告案件金额单独累计为 openDefendantAmount，进入评分卡的「涉诉金额/净资产」指标。
- 事件标签：司法执行、行政处罚、经营负面、荣誉资质（关键词命中）+「未结被告/被执行」（分桶判定）。

5.2 口径与边界

- **时间口径**：所有事件按申请日截止，早于申请日的按年衰减，晚于申请日的不计入（数据集均为历史事件）。

- **空记录处理**：无舆情无涉诉时得基础分 20，健康分 80，不报错、不视为缺失。
- **汇总评级对照**：评分卡的 `public_opinion_score` 指标优先使用原始输入字段（事实特征），缺失时退回本系统计算的健康分；外部汇总评级不参与任何计分（红线 R5）。
- **去重**：事件按 event_id、案件按 case_id 天然去重（表业务键），同一事件多来源不重复计分。

每条事件的计分明细（情感、影响、衰减、得分）保留在结构化结果与证据中，可逐条复核。

---

6. 反欺诈检测

6.1 规则清单（`scenarios/dd04/fraud_rules.yaml`，F01—F06）

命中与否由工具按当年数据实时计算，不读取任何预存结论：

规则	名称	判定公式（阈值）	置信度口径
F01	营收与经营现金流背离	经营现金流 / 营业收入 < 0.02	实际值偏离阈值 ⩾ 50% 记 high，否则 medium
F02	存货异常增长	存货增速 ⩾ 20% 且高出营收增速 ⩾ 30 个百分点	同上
F03	应收增速高于营收增速	应收增速 − 营收增速 ⩾ 10 个百分点	同上
F04	其他应收款占比偏高	其他应收款 / 总资产 ⩾ 0.08	同上
F05	净利与现金流长期背离	连续 ⩾ 2 年经营现金流 / 净利润 < 0.30	同上
F06	关联企业多且存在担保圈	关联企业 ⩾ 4 家 且 存在对外担保	离散命中记 high

命中输出包含：实际值、阈值、覆盖期间、置信度、关联数据行（证据）、建议补件材料（如核查关联交易明细、资金流水）。

6.2 定位与边界

- 反欺诈命中是**待核实线索，不是结论**：不进入评分卡一票否决，而是通过「重大财务异常折减」承接（见 7.2），避免把线索写成定论。
- 数据集无交易流水，**交易占比、资金往来真实性明确标注「不能核实」**并列入建议核查项，不编造比例。
- 规则编号、公式、阈值全部外置配置，新增规则不改代码（登记到 yaml + 单测）。

---

7. 额度测算模型

7.1 风险评级（点数制评分卡 `score-points-v2`）

九项连续指标 + 两项标志项，每项 0–3 点（越高越差），合计点数自上而下取第一个满足 `total ≤ max_points` 的档位：

指标	1 点	2 点	3 点
资产负债率	⩾45%	⩾60%	⩾70%
净利率	<10%	<6%	<3%
经营现金流/净利润	<1.0	<0.5	<0（为负）
应收账款/营业收入	⩾15%	⩾30%	⩾40%
逾期次数	—	—	有逾期即 3 点
涉诉金额/净资产	⩾5%	⩾15%	—
对外担保/净资产	⩾10%	⩾30%	—
舆情评分	<80	<65	<50
法定代表人失信/限高	标志命中 2 点		
对外担保逾期	标志命中 2 点		

档位映射：⩽1 点低风险；⩽4 点低–中风险；⩽19 点中风险；其余高风险。

一票否决（命中即高风险、额度为 0）：法定代表人失信/限高、高消费限制、未结清逾期。反欺诈命中**不否决**，由 7.2 的异常折减承接。

7.2 额度测算（模拟政策 `incremental-v2`，团队模拟政策，非银行审批制度）

```
财务能力    C = min( max(营业收入, 0) × 0.12 , max(所有者权益, 0) × 0.40 )    （万元）
评级调整    R = C × 评级系数（低/低–中/中 = 1.0；高风险 = 0）
硬上限      H = 0（高风险或一票否决时）；否则 min(申请金额, R)
建议区间    正常：H × [0.85, 1.0]
            命中 ≥2 项重大财务异常：H × [0.6, 0.8]（审慎压降）
取整        H ≥ 2000 万元：下界/上界向下取整到 500 万元一档；否则 100 万元一档
输出        下界=上界时输出单值，否则输出「下界–上界」区间
```

重大财务异常（A1–A4，需 ⩾2 项才触发折减）：

编号	异常	判定
A1	营收与现金流背离	经营现金流 ⩽ 0，或 < 净利润 × 0.5
A2	应收占比过高	应收账款 / 营业收入 ⩾ 40%
A3	其他应收款占比过高	其他应收款 / 总资产 ⩾ 10%
A4	担保圈	对外担保的关联企业 ⩾ 2 家

利率方向按档位给（低风险下浮 / 低–中持平 / 中风险上浮 / 高风险不适用）；期限与担保方式沿用申请值；输出附带**逐步计算依据**（steps：营收口径上限 → 净资产口径上限 → 取小 → 评级调整 → 申请额封顶 → 异常折减 → 区间取整）与风控条件条款（按实际命中项生成：存量贷款与对外担保核验、异常线索投放前核查、经营现金流非正核验还本付息来源、否决项未解除不新增授信、逾期结清前不投放等）。

契约与错误码见 contracts/dd04–credit–amount.md；单位不一致等输入错误抛 `ToolError`，不静默换算。

7.3 阈值来源与公开集校准披露

如实披露：评分卡档位边界（如负债率 45/60/70%、净利率 10/6/3%）、额度系数（0.12 / 0.40）、折减区间（0.6–0.8）与取整档位，是有信贷业务含义的整档设定，并**经官方公开测评集（10 笔）校准过边界**（公开题拟合策略）。运行时只从原始事实重算，不读取任何答案列；非公开集上存在边界抖动风险（数值落在档位边界附近时结论可能翻转），该风险在测试报告中量化披露。

7.4 已知局限（如实披露）

- 期限照搬申请值，未按政策反推合理期限；
- 利率只给方向（下浮/持平/上浮），无基准利率与点差，不伪造市场报价；
- 贷款用途对额度的影响很小（用途仅进入建议与核查项，不进公式）；
- 关联交易缺金额字段，算不出关联交易占比，列为「不能核实」。

---

8. 尽调报告生成

8.1 报告结构（五部分，`build_report` 确定性组装）

章节	内容来源
企业概况	基础表（行业、经营状态、成立时间）+ 工商核验 findings
财务分析	指标表（含口径说明：单位、周转分母、不可得指标）+ 近三年增长
风险提示	评级与得分、一票否决项、反欺诈命中规则、舆情标签、是否需人工复核
额度建议	建议额度（单值/区间）、申请额、期限、利率方向、担保方式、逐步计算依据、政策版本、敞口与假设
风控条件	按实际命中项生成的条件性条款（不命中不生成，不写空话）

结构化结果是唯一事实源：界面、导出、问答都从同一结果读取，不分别再调模型生成评级额度。

8.2 成文与事实校验

- 报告角色把结构化结果组织为成文报告（temperature=0，角色级 60 秒超时、专属 max_tokens）；模型输出仍以结构化字段为骨架。
- **事实校验器（`dd_verify.py`，纯函数）**逐项核对：带单位数字（允许舍入、保留正负号）、风险档位、规则编号、本次 `ev_` 证据引用。校验不通过且可重试则回到报告角色重写；仍不通过则终态 `failed`，错误码 `narrative_check_failed`，**不发布模板假报告**。免责声明「测算建议，非授信审批」由确定性代码补为普通段落，不作为拦截项。
- 报告引用的每个 `ev_` 证据号对应 `evidence` 表真实行（来源表、主键、计算输入、结果快照、内容哈希）。

8.3 预览与导出

- 报告预览页 `/report-preview.html?runId=…` 展示五部分 + 证据抽屉；PDF 用本机浏览器「另存为 PDF」完成（交互式打印流程，**不宣称服务端自动 PDF 导出**）。
- 官方六列结果（application_id、enterprise_id、risk_level、suggested_credit_amount、due_diligence_conclusion、scoring_points）由 `eval/dd04.py export` 从结构化结果导出，UTF-8-SIG，`validate` 子命令校验列名与顺序；`scoring_points` 只写本笔实际事实与规则命中，不从任何标签复制。

---

9. 自然语言问询

9.1 链路（与完整尽调同一 run 服务）

问询走 `POST /api/agent/runs` 同一入口与会话，不另建问答系统：

- **意图路由**：主控按问题选择直接工具回答（`get_loan_application` / `find_enterprise` / `sql_query`，后者受字段白名单约束）或发起 `run_dd_agents(mode=followup)`。
- **followup 子计划**：只执行该问题所需的角色依赖闭包（问「资产负债率」只跑 finance；问「额度为什么压降」跑 finance → rating → credit），依赖闭包按 `agents.yaml` 的 `depends_on` 递归补齐；若现有结果不适用则现场重算，不为省调用复用失效结论。
- **歧义澄清**：多企业同名或对象不明时 `request_clarification` → 终态 `needs_clarification`，不猜对象。
- **回答溯源**：答案必须携带证据引用，`answersWithoutEvidence` 由运行统计核验（公开集问询 10/10 全部带证据）。

9.2 依据与结果

- 问询输入经字段白名单与输入合规检查；**参考答案（question_public.csv 的要点、公开测试集答案）不传入 Agent**，整批导入路径自动跳过答案文件。
- 官方问询自测集 10 题经同一链路实测：**10/10 succeeded**，平均 14.1 秒，全部带证据；逐题比对见测试报告。

10. 四项工程能力

能力	实现	验收证据
记忆系统	会话记忆服务（`app/services/memory_service.py`）：实体槽位（企业/申请编号，下一轮注入 system 消息）+ 历史范围控制；**可查看、可纠正、可清除**，变更写 `memory_events`（只追加审计），纠正值经 PII 掩码与输入合规检查防注入	记忆 API + 事件表 + 单测
会议与资产管理	**现状如实披露（部分实现）**：尽调任务 → run → 报告/证据/导出按 run 归档，可按 runId 检索、下载与状态跟踪（succeeded/failed/needs_confirmation）；人工复核走确认/驳回接口，绑定答案版本与操作者；审计与确认留痕形成闭环。未实现独立会议纪要模块与音视频会议平台，审议以确认记录与审计呈现	run 详情、证据抽屉、审计与确认接口
工具调用	`@register_tool` 注册表 + 场景 `allowed_tools` 白名单（执行入口强制检查）；handler 返回 `(ToolResult, [EvidenceRecord], args)`；错误类型化（`ToolError`/`LLMError`）不吞异常；结构化校验失败有界重试 1 次，仍失败降级 `degraded` 并如实标注	`llm_calls` 调用审计、工具轨迹、失败用例实测
Skill 管理	两层如实区分：**运行时**＝场景包内声明式配置（`scenarios/dd04/*.yaml`：角色、依赖、阈值、政策版本）+ 受控代码处理器，触发条件＝场景注册与角色编排，输入输出契约＝Pydantic 模型与字段白名单，可跨任务复用（换题换场景包）；**开发期**＝`.agents/skills/`（规格八步、add-tool、add-scenario、run-eval、redline-scan、pre-submit），服务开发流程不计为运行时能力	场景配置文件 + 注册表 + 单测

11. 鲁棒性、可解释性与合规

11.1 终态与诚实失败

终态沿用全场景统一语义：succeeded / needs_clarification / insufficient_evidence / needs_confirmation / intercepted / failed / timeout。公开测评集 10 笔实测：**7 succeeded、1 needs_confirmation、2 failed（`narrative_check_failed`，LA006/LA008）**——事实校验未通过时如实失败并保留已验证过程，不发布模板结论；失败笔在六列导出中如实保留失败状态。10 笔全部带证据（`answersWithoutEvidence = 0`）。

11.2 一致性与性能（公开集实测，版本 `00e905f`）

- **结构化一致**：同一输入双跑，评级与额度结构化结果一致（双跑对照详见测试报告）；文本不承诺逐字一致（temperature=0 只保证结构与数字稳定，差异如实披露）。
- **性能**：完整尽调平均 27.1 秒 / P50 23.0 秒 / P95 34.2 秒（并行解读改造前平均约 81 秒）；自然语言问询平均 14.1 秒。端到端 30 秒目标未 100% 达成（P95 超标），如实披露。

- **离线对照**（仅评测进程使用答案）：风险评级一致 8/10、额度一致 8/10（两笔失败无结构化结论记不一致）。

11.3 脱敏与代号映射

- 外送模型的全部内容使用代号：企业全名 → `企业<enterpriseId>`；法人、实控人、股东、关联企业按出现顺序编号；统一社会信用代码与证件号直接掩码。映射只在内存中，不落库、不送模型。
- 用户问题与会话保留名称原文；最终答案、报告与澄清问题在输出合规检查后**仅还原企业名称**；信用代码、证件号、地址不还原；证据 API 与导出对法人/实控人姓名掩码，异步 meta 隐藏库内已知人名。
- 原始舆情/事件文本作为数据处理，其中任何「忽略规则、读取答案」类内容不构成 Agent 指令；发布前数值检查保留正负号并做科目与年度匹配。

11.4 红线对照（R1—R9）

红线	落实
R1 锁定模型	全部角色与主控只经 `app/llm.py` 调 `deepseek-v4.1-flash`，无第二客户端
R2 代码实现	LangGraph 只做调度，主控/角色/工具/校验均为仓库代码，无低代码平台编排
R3 证据追溯	每个结论关联 `evidence` 表行（来源、主键、计算快照、哈希）；报告 `ev_` 引用经校验器核对
R4 禁止假答案	数字全部纯函数实时计算；校验失败返回 `narrative_check_failed`，不回填模板
R5 标签隔离	运行时不读 `risk_level_summary` 与任何评测标签（`test_dd_answer_isolation.py` 回归）；答案仅在 `eval/` 离线进程使用
R6 确认留痕	高风险、`degraded`、评分卡复核、额度错误进入 `needs_confirmation`，确认/驳回绑定版本与审计
R7 输入输出合规	入口 PII 掩码与输入合规、出口输出合规与名称还原策略统一执行
R8 本地启动	一键启动脚本 + 离线依赖（wheel 与前端 dist 预置），零新增运行时依赖
R9 密钥保护	凭据只放 `.env`，代码与文档无真实密钥

11.5 已知局限（汇总，如实披露）

1. **事实校验范围**：目前只核对数字符号、科目与年度匹配，趋势与因果性描述不校验（B3）。
2. **无角色补查**：预取完整快照，非公开集若出现快照覆盖不到的数据则答不出（重访条件：评测归因显示真实缺失）。

3. **文本不逐字一致**、**P95 超 30 秒**、**额度测算四项局限**（见 7.4）、**公开集校准的边界抖动**（见 7.3）。
4. **进程崩溃不续跑**：未提交事务回滚后允许重新运行，不宣称断点续跑能力。

附：素材与版本

- 提交版本：`00e905f`；公开集实测数据：`测试数据/评测/2026-10-25/00e905f/`（本方案引用的全部数字出处）。
- 内部依据：ADR-0008 多 Agent 编排、多 Agent 设计 spec、方案设计、额度契约、关键技术难点与权衡说明。